# ネットアップストレージシステムの概要

## NetApp Solutions

NetApp
April 07, 2022

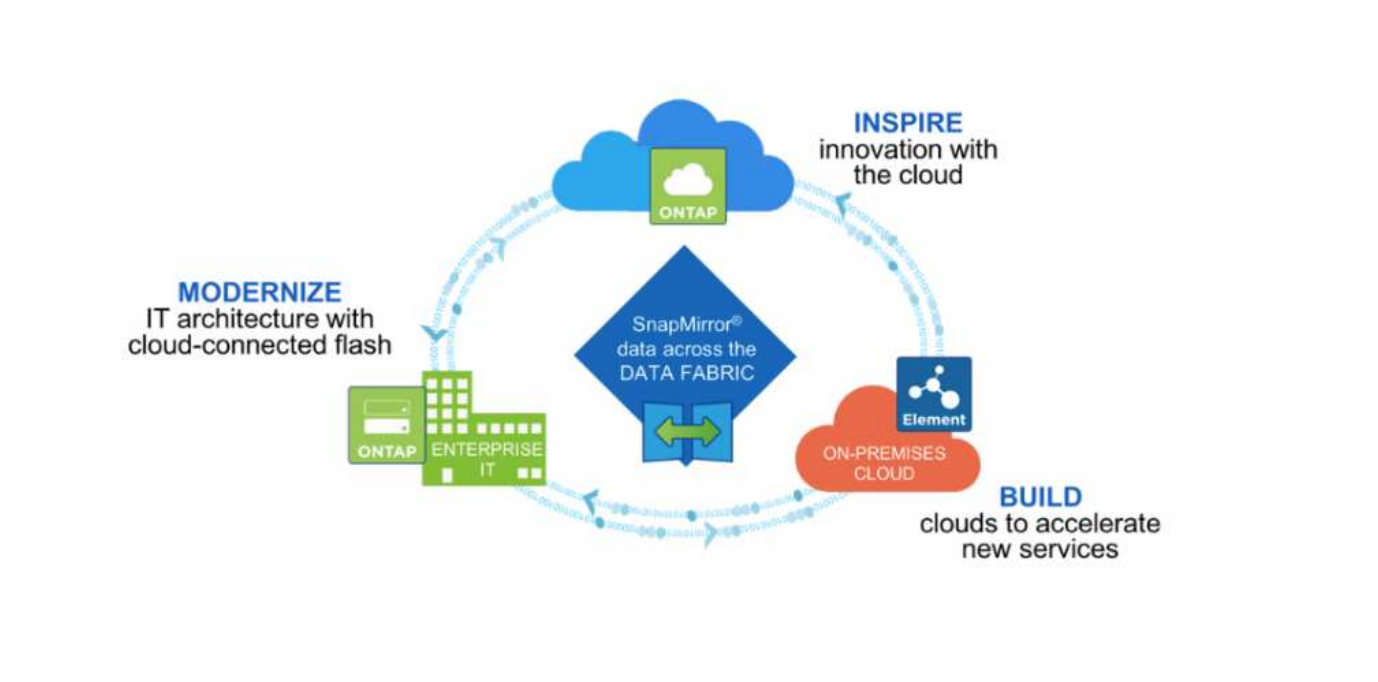
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_netapp_ontap.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットアップストレージの概要 . . . . . 1
NetApp ONTAP . . . . . 2
NetApp Element ：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift . . . . . 4

# ネットアップストレージの概要

ネットアップには、 Red Hat OpenShift に導入されたアプリケーション用のストレージをプロビジョニングするための、ネットアップの Astra Trident ストレージオーケストレーションツールで認定されているストレージプラットフォームが複数あります。




- AFF システムと FAS システムは、 NetApp ONTAP を実行し、ファイルベース（ NFS ）とブロックベース（ iSCSI ）の両方のユースケースにストレージを提供します。
- Cloud Volumes ONTAP と ONTAP Select は、それぞれクラウドと仮想スペースに同じメリットをもたらします。
- NetApp Cloud Volumes Service （ AWS / GCP ）と Azure NetApp Files は、クラウドでファイルベースのストレージを提供します。
- NetApp Element ストレージシステムは、拡張性に優れた環境でブロックベース（ iSCSI ）のユースケースに対応します。

> ネットアップのポートフォリオに含まれる各ストレージシステムでは、オンプレミスサイトとクラウド間でのデータ管理と移動の両方を容易に行えるため、データがアプリケーションの配置場所にあることを保証できます。

以下のページでは、 Red Hat OpenShift with NetApp 解決策で検証されたネットアップストレージシステムに関する追加情報について説明します。

- "NetApp ONTAP"
- "NetApp Element"

"次のセクション：ネットアップストレージ統合の概要"

# NetApp ONTAP

NetApp ONTAP は、わかりやすい GUI 、自動化統合機能を備えた REST API 、 AI に基づく予測分析と修正措置、無停止のハードウェアアップグレード、ストレージ間インポートなどの機能を備えた強力なストレージソフトウェアツールです。

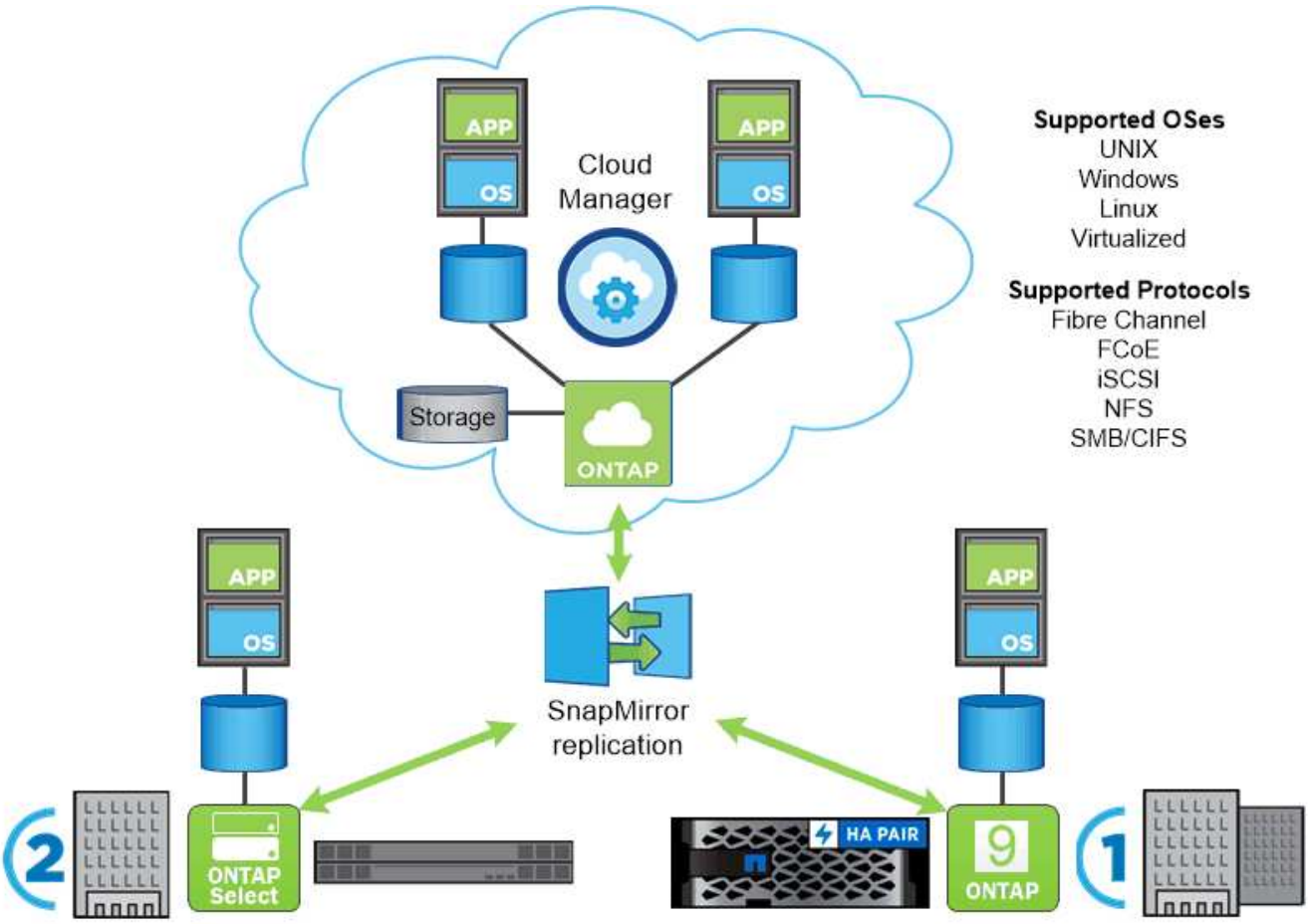
NetApp ONTAP ストレージシステムの詳細については、を参照してください "ネットアップの ONTAP Web サイト"。

ONTAP は以下の機能を提供します。

- NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC 、 FCoE を同時にデータアクセスと管理できるユニファイドストレージシステム FC-NVMe プロトコルが必要です。
- 導入モデルには、オンプレミスのオールフラッシュ、ハイブリッド、オール HDD のハードウェア構成、ONTAP Select などのサポートされるハイパーバイザーを使用する VM ベースのストレージプラットフォーム、 Cloud Volumes ONTAP などのクラウドがあります。
- ONTAP システムでは、データの自動階層化、インラインデータ圧縮、重複排除、コンパクションがサポートされ、データストレージ効率が向上しています。
- ワークロードベースの QoS 制御ストレージ：
- パブリッククラウドとのシームレスな統合により、データの階層化と保護を実現ONTAP は、あらゆる環境に対応する堅牢なデータ保護機能も備えています。
  - * NetApp Snapshot コピー。 * 最小限のディスク・スペースでデータをポイント・イン・タイムで高速バックアップし、パフォーマンス・オーバーヘッドを追加する必要はありません。
  - * NetApp SnapMirror 。 * 1 つのストレージ・システムから別のストレージ・システムへデータの Snapshot コピーをミラーリングします。ONTAP では、他の物理プラットフォームやクラウドネイティブのサービスへのデータのミラーリングもサポートされています。
  - * NetApp SnapLock 。 * 指定された期間にわたって上書きまたは消去できない特殊なボリュームに書き込むことにより、書き換え不可能なデータを効率的に管理します。
  - * NetApp SnapVault 。 * は、複数のストレージ・システムのデータを、指定されたすべてのシステムのバックアップとして機能する中央の Snapshot コピーにバックアップします。
  - * NetApp SyncMirror 。 * 同じコントローラに物理的に接続された 2 つの異なるディスクプレックスに対して、データをリアルタイムで RAID レベルでミラーリングします。
  - * NetApp SnapRestore * を使用すると、 Snapshot コピーからオンデマンドでバックアップされたデータを迅速にリストアできます。
  - * NetApp FlexClone 。 * Snapshot コピーに基づいて、ネットアップボリュームの読み書き可能なフルコピーを瞬時にプロビジョニングできます。

ONTAP の詳細については、を参照してください "ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"。

NetApp ONTAP は、オンプレミス、仮想環境、クラウド環境で利用できます。




## ネットアップのプラットフォーム

### NetApp AFF/FAS

ネットアップは、堅牢なオールフラッシュ（AFF）およびスケールアウトハイブリッド（FAS）ストレージプラットフォームを提供し、低レイテンシのパフォーマンス、統合データプロテクション、マルチプロトコルのサポートのそれぞれに合わせてカスタマイズします。

どちらのシステムも、 NetApp ONTAP データ管理ソフトウェアを搭載しています。 NetApp は、可用性が高く、クラウドと統合されたシンプルなストレージ管理を実現する業界最先端のデータ管理ソフトウェアで、データファブリックのニーズに応じたエンタープライズクラスのスピード、効率性、セキュリティを提供します。

NetApp AFF / FAS プラットフォームの詳細については、をクリックしてください "こちらをご覧ください"。

### ONTAP Select の場合

ONTAP Select は、お客様の環境のハイパーバイザーに導入できる、ソフトウェアで定義された NetApp ONTAP の導入です。VMware vSphere または KVM にインストールでき、ハードウェアベースの ONTAP システムの全機能とエクスペリエンスを提供します。

ONTAP Select の詳細については、をクリックしてください "こちらをご覧ください"。

**Cloud Volumes ONTAP**

NetApp Cloud Volumes ONTAP は、クラウドで導入される NetApp ONTAP のバージョンで、 Amazon AWS 、 Microsoft Azure 、 Google Cloud などのさまざまなパブリッククラウドに導入できます。

Cloud Volumes ONTAP の詳細については、をクリックしてください "こちらをご覧ください"。

"次のセクション：ネットアップストレージ統合の概要"

# NetApp Element ：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift

NetApp Element ソフトウェアは、拡張性に優れたモジュラ型のパフォーマンスを提供し、ストレージノードごとに容量とスループットを保証します。NetApp Element システムは、 1 つのクラスタで 4~100 ノードまで拡張でき、高度なストレージ管理機能も多数備えています。

NetApp Element ストレージ・システムの詳細については、を参照してください "ネットアップの SolidFire Web サイト"。

## iSCSI ログインのリダイレクト機能と自己回復機能

NetApp Element ソフトウェアは、 iSCSI ストレージプロトコルを利用します。これは、従来の TCP/IP ネットワーク上で SCSI コマンドをカプセル化する標準的な方法です。SCSI 標準が変更された場合や、イーサネットネットワークのパフォーマンスが向上した場合、 iSCSI ストレージプロトコルには変更は必要ありません。

すべてのストレージノードには管理 IP とストレージ IP が設定されますが、 NetApp Element ソフトウェアは、クラスタ内のすべてのストレージトラフィックについて、ストレージ仮想 IP アドレス（ SVIP アドレス）を 1 つアドバタイズします。iSCSI のログインプロセスでは、ストレージはターゲットボリュームが別のアドレスに移動されたことを応答するため、ネゴシエーションプロセスを続行できません。その後、ホスト側の再設定を必要としないプロセスで、ホストはログイン要求を新しいアドレスに再発行します。このプロセスは、 iSCSI ログインリダイレクトと呼ばれます。

iSCSI ログインリダイレクトは、 NetApp Element ソフトウェアクラスタの重要な要素です。ホストログイン要求を受信すると、ノードは、 IOPS とボリュームの容量要件に基づいて、トラフィックを処理するクラスタのメンバーを決定します。ボリュームは NetApp Element ソフトウェアクラスタ全体に分散され、単一のノードがボリュームのトラフィックを大量に処理している場合や新しいノードが追加された場合に再配置されます。特定のボリュームの複数のコピーがアレイ全体に割り当てられます。

この方法では、ノード障害のあとにボリュームの再配分が発生しても、ログアウトして新しい場所にリダイレクトしてログインした場合を超えてホスト接続には影響はありません。iSCSI ログインリダイレクションを使用する NetApp Element ソフトウェアクラスタは、無停止のアップグレードと運用が可能な自己回復型のスケ

ールアウトアーキテクチャです。

## NetApp Element ソフトウェアクラスタの QoS

NetApp Element ソフトウェアクラスタでは、 QoS をボリューム単位で動的に設定できます。ボリュームごとの QoS 設定を使用して、定義した SLA に基づいてストレージパフォーマンスを制御できます。QoS は、次の 3 つの設定可能なパラメータで定義されます。

- * 最小 IOPS 。 * NetApp Element ソフトウェアクラスタがボリュームに提供する平常時の最小 IOPS 。ボリュームに設定された最小 IOPS は、そのボリュームに対して最低限保証されるパフォーマンスレベルです。ボリュームごとのパフォーマンスがこのレベルを下回ることはありません。
- * 最大 IOPS 。 * NetApp Element ソフトウェアクラスタが特定のボリュームに提供する平常時の最大 IOPS 。
- * Burst IOPS 。 * 短時間のバースト時に許容される最大 IOPS 。バースト期間の設定は、デフォルトの 1 分に設定できます。ボリュームが最大 IOPS レベル未満で動作しているときは、バーストクレジットが蓄積されます。パフォーマンスレベルが非常に高くなってプッシュされると、ボリュームで IOPS が最大 IOPS を超えた短時間のバーストが許容されます。

## マルチテナンシー

セキュアマルチテナンシーには、次の機能があります。

- * セキュアな認証。 * Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ；チャレンジハンドシェイク認証プロトコル）は、ボリュームへのセキュアなアクセスに使用されます。Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）は、管理とレポートのためのクラスタへのセキュアなアクセスに使用されます。
- * ボリュームアクセスグループ（ VAG ）。 * 必要に応じて、任意の数の iSCSI イニシエータ固有の iSCSI Qualified Name （ IQN ）を 1 つ以上のボリュームにマッピングし、認証の代わりに VAG を使用できます。VAG 内のボリュームにアクセスするには、イニシエータの IQN がボリュームグループの許可された IQN リストに含まれている必要があります。
- * テナント仮想 LAN （ VLAN ）。 * ネットワークレベルでは、 iSCSI イニシエータと NetApp Element ソフトウェアクラスタ間のエンドツーエンドのネットワークセキュリティは、 VLAN を使用することで容易になります。ワークロードまたはテナントを分離するために作成された VLAN については、 NetApp Element ソフトウェアが、特定の VLAN 経由でのみアクセス可能な iSCSI ターゲット SVIP アドレスを別途作成します。
- * VRF 対応 VLAN 。 * データセンターのセキュリティと拡張性をさらにサポートするため、 NetApp Element ソフトウェアを使用すると、 VRF に似た機能を持つテナント VLAN を有効にできます。この機能には、次の 2 つの主要機能が追加されて
  - * テナント SVIP アドレスへの L3 ルーティング。 * この機能を使用すると、 iSCSI イニシエータを、NetApp Element ソフトウェアクラスタとは別のネットワークまたは VLAN に配置できます。
  - * IP サブネットの重複または重複 * 。この機能を使用すると、テナント環境にテンプレートを追加し、各テナント VLAN に同じ IP サブネットから IP アドレスを割り当てることができます。この機能は、 IPspace の拡張と保持が重要なサービスプロバイダ環境に役立ちます。

## エンタープライズクラスのストレージ効率化

NetApp Element ソフトウェアクラスタを使用すると、全体的なストレージ効率とパフォーマンスが向上します。次の機能はインラインで実行されます。常時有効であり、ユーザによる手動設定は必要ありません。

- * 重複排除。 * システムには、一意の 4K ブロックのみが保存されます。重複する 4K ブロックは格納済みのデータバージョンに自動的に関連付けられます。データはブロックドライブに格納され、 NetApp Element ソフトウェアの Helix データ保護を使用してミラーリングされます。このシステムは、システム内の容量消費と書き込み処理数を大幅に削減します。
- * 圧縮。 * 圧縮は、データが NVRAM に書き込まれる前にインラインで実行されます。データは 4K ブロック単位で圧縮され、システム内で圧縮されたままとなります。この圧縮により、クラスタ全体での容量消費、書き込み処理数、および帯域幅消費が大幅に削減されます。
- * シンプロビジョニング。 * この機能は、必要なときに必要な量のストレージを提供し、オーバープロビジョニングされたボリュームや利用率の低いボリュームによる容量消費を排除します。
- * Helix 。 * 個々のボリュームのメタデータはメタデータドライブに格納され、セカンダリメタデータドライブにレプリケートされて冗長性が確保されます。

> Element は自動化を目的として設計されました。ストレージ機能はすべて API を使用して利用できます。これらの API は、システムの制御に UI で使用される唯一のメソッドです。

"次のセクション：ネットアップストレージ統合の概要"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.